

Desquines Hugo
5 Impasse Jantantony
31620 FRONTON
0695975993

Icam- Site de Toulouse
75 avenue de grande Bretagne,
31300 Toulouse

Objet : Candidature Mémoire Scientifique Industriel

Madame, Monsieur,

Actuellement en dernière année de formation d'Ingénieur Généraliste à l'ICAM, à dominante mécanique et automatisme, je dois réaliser dans le cadre de l'obtention de mon diplôme un Mémoire Scientifique Industriel (MSI). Parmi les thématiques proposées, trois ont particulièrement retenu mon attention : « Conception de machines spéciales / Réorganisation industrielle / Prototypage », « Conception / Fabrication / Organisation industrielle » et « Caractérisation des matériaux ». Bien que différentes dans leur approche, elles correspondent toutes à mon parcours et à mon attrait pour les problématiques techniques concrètes.

Mon parcours s'est construit depuis plusieurs années autour de l'industrie et plus particulièrement de l'usinage. Après un baccalauréat professionnel de Technicien d'Usinage, j'ai obtenu un BTS en Conception des Processus de Réalisation de Produits puis une Licence Professionnelle en Techniques Industrielles en Aéronautique et Spatial, avant d'intégrer la formation d'Ingénieur Généraliste de l'ICAM. Avant cette reprise d'études, j'ai travaillé pendant deux ans en CDI chez MECACHROME en tant que régleur-programmeur et metteur au point de nouvelles industrialisations. Cette expérience m'a permis de développer une forte maîtrise technique des moyens de production, mais aussi une réelle capacité à passer d'un dossier de définition ou d'un processus théorique à sa mise au point concrète sur machine, jusqu'à l'obtention d'un résultat conforme et reproductible.

La thématique « Conception de machines spéciales / Réorganisation industrielle / Prototypage » correspond particulièrement à mon profil. Mon parcours dans l'usinage m'a donné un goût prononcé pour la technique mais également pour le travail manuel et la mise en pratique. Je suis particulièrement motivé par les projets où la réflexion et la conception débouchent sur la fabrication d'une solution concrète. Pouvoir concevoir, fabriquer ou assembler un prototype, réaliser des essais, identifier ses limites puis apporter les modifications nécessaires représente une démarche dans laquelle je me retrouve pleinement. La dimension terrain et expérimentale de cette thématique constitue donc pour moi un réel attrait, tout en restant directement liée aux compétences mécaniques et industrielles développées au cours de mon parcours.

La thématique « Conception / Fabrication / Organisation industrielle » s'inscrit également naturellement dans la continuité de ma formation, avec une dimension davantage orientée vers la conception et l'innovation. Mes expériences m'ont appris à partir d'une problématique industrielle pour analyser un besoin, rechercher différentes solutions techniques et prendre en compte les contraintes liées à leur fabrication et à leur intégration dans un environnement de production. Ce MSI serait ainsi l'occasion de mobiliser mes connaissances en conception mécanique, CAO, procédés de fabrication et industrialisation, tout en développant davantage ma capacité à imaginer et concevoir des solutions innovantes répondant à un besoin concret.

Enfin, la thématique « Caractérisation des matériaux » m'intéresse par sa dimension plus scientifique et expérimentale. Mon expérience dans l'usinage m'a régulièrement confronté à l'influence des propriétés des matériaux sur leur comportement lors de la fabrication, notamment en matière d'usinabilité, d'efforts de coupe, d'usure des outils ou de qualité des pièces obtenues. Je souhaite aujourd'hui approfondir la compréhension scientifique de ces phénomènes et développer mes connaissances dans un domaine complémentaire à mon expérience actuelle.

Je suis particulièrement attiré par la place accordée aux manipulations et aux essais expérimentaux dans cette thématique. Mettre en place un protocole, réaliser des mesures, exploiter les résultats puis confronter les modèles et prévisions théoriques aux comportements réellement observés correspond pleinement à ce que j'attends d'un mémoire scientifique. Cette démarche me permettrait d'associer mon intérêt pour l'expérimentation et la technique à une approche scientifique plus approfondie, tout en conservant un lien direct avec mon parcours dans les procédés de fabrication.

Ces trois thématiques m'intéressent ainsi pour des raisons complémentaires : approfondir mon profil technique et manuel à travers le prototypage, développer davantage mes compétences en conception et innovation, ou renforcer mon approche scientifique par l'expérimentation et la caractérisation des matériaux. Dans chacun de ces domaines, je souhaite profiter du MSI pour aller au-delà de mes acquis actuels et développer de nouvelles compétences à travers une problématique concrète.

Curieux, rigoureux, manuel et particulièrement attaché aux problématiques techniques, je souhaite m'investir pleinement dans ce travail et mettre à profit l'expérience industrielle acquise au cours de mon parcours. Je reste à votre disposition pour tout échange complémentaire concernant ma candidature et les différents sujets proposés.

Hugo DESQUINES